

Università di Pisa — Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale

Statistica I (A.A. 2021/2022) — I Appello dell'08/06/2022

Soluzione Completa, Rigorosa e Commentata Passo-Passo

Problema 1 (Testo Integrato)

Si considerino tre variabili aleatorie di Bernoulli X, Y, Z indipendenti con rispettivi parametri $p_X = 1/3$, $p_Y = 1/5$, $p_Z = 2/3$.

- Calcolare il valore atteso e la varianza di $2X + Y$ e di $X \cdot Z$.
- Calcolare la probabilità che $X = 0$ se $X + Y = 1$.
- Calcolare la funzione di massa congiunta di $X + Y$ e $X \cdot Z$. Verificare se queste variabili aleatorie sono indipendenti.

Svolgimento Dettagliato

1. Momenti marginali delle variabili di Bernoulli:

- $\mathbb{E}[X] = 1/3$, $\text{Var}(X) = (1/3)(2/3) = 2/9$, $\mathbb{E}[X^2] = 1/3$.
- $\mathbb{E}[Y] = 1/5$, $\text{Var}(Y) = (1/5)(4/5) = 4/25$, $\mathbb{E}[Y^2] = 1/5$.
- $\mathbb{E}[Z] = 2/3$, $\text{Var}(Z) = (2/3)(1/3) = 2/9$, $\mathbb{E}[Z^2] = 2/3$.

2. Risoluzione Quesito (a):

$$\mathbb{E}[2X + Y] = 2\mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y] = 2\left(\frac{1}{3}\right) + \frac{1}{5} = \frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{13}{15} \approx 0.8667.$$

$$\text{Var}(2X + Y) = 4\text{Var}(X) + \text{Var}(Y) = 4\left(\frac{2}{9}\right) + \frac{4}{25} = \frac{8}{9} + \frac{4}{25} = \frac{200 + 36}{225} = \frac{236}{225} \approx 1.0489.$$

Per il prodotto $X \cdot Z$, essendo X e Z indipendenti:

$$\mathbb{E}[XZ] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Z] = \left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{2}{9} \approx 0.2222.$$

$$\text{Var}(XZ) = \mathbb{E}[(XZ)^2] - (\mathbb{E}[XZ])^2 = \mathbb{E}[X^2]\mathbb{E}[Z^2] - \left(\frac{2}{9}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right) - \frac{4}{81} = \frac{2}{9} - \frac{4}{81} = \frac{14}{81} \approx 0.1728.$$

3. Risoluzione Quesito (b):

$$\mathbb{P}(X = 0 \mid X + Y = 1) = \frac{\mathbb{P}(X = 0, X + Y = 1)}{\mathbb{P}(X + Y = 1)} = \frac{\mathbb{P}(X = 0, Y = 1)}{\mathbb{P}(X = 0, Y = 1) + \mathbb{P}(X = 1, Y = 0)}.$$

Sostituendo i valori di probabilità:

$$\mathbb{P}(X = 0 \mid X + Y = 1) = \frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5}}{\left(\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5}\right) + \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{4}{5}\right)} = \frac{\frac{2}{15}}{\frac{2}{15} + \frac{4}{15}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \approx 0.3333.$$

4. Risoluzione Quesito (c): I supporti sono $X + Y \in \{0, 1, 2\}$ e $XZ \in \{0, 1\}$. Calcoliamo le probabilità congiunte:

- Se $X + Y = 0 \implies X = 0, Y = 0$, ne consegue che $XZ = 0 \cdot Z = 0$. Quindi:

$$\mathbb{P}(X + Y = 0, XZ = 0) = \mathbb{P}(X = 0, Y = 0) = \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{15} = \frac{24}{45}, \quad \mathbb{P}(X + Y = 0, XZ = 1) = 0.$$

- Se $X + Y = 1$:

$$- X = 0, Y = 1 \implies XZ = 0: \mathbb{P} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{2}{15} = \frac{6}{45}.$$

$$- X = 1, Y = 0 \implies XZ = Z: \mathbb{P}(XZ = 0) = \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{45}, \quad \mathbb{P}(XZ = 1) = \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{45}.$$

$$\text{Totale } X + Y = 1: \mathbb{P}(XZ = 0) = \frac{6+4}{45} = \frac{10}{45}, \quad \mathbb{P}(XZ = 1) = \frac{8}{45}.$$

- Se $X + Y = 2 \implies X = 1, Y = 1 \implies XZ = Z$:

$$\mathbb{P}(XZ = 0) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{45}, \quad \mathbb{P}(XZ = 1) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{45}.$$

$p(u, v)$	$XZ = 0$	$XZ = 1$	Marginale $X + Y$
$X + Y = 0$	24/45	0	24/45 = 8/15
$X + Y = 1$	10/45	8/45	18/45 = 2/5
$X + Y = 2$	1/45	2/45	3/45 = 1/15
Marginale XZ	35/45 = 7/9	10/45 = 2/9	1

Verifica indipendenza: $\mathbb{P}(X + Y = 0, XZ = 1) = 0 \neq \mathbb{P}(X + Y = 0)\mathbb{P}(XZ = 1) = \frac{8}{15} \cdot \frac{2}{9} = \frac{16}{135}$.
Pertanto, le variabili $X + Y$ e XZ **NON** sono indipendenti.

Problema 2 (Testo Integrato)

Un produttore di pneumatici dice che i suoi prodotti durano almeno il 20% in più della media dei pneumatici in commercio (50000 km). Compriamo 10 pneumatici con risultati (in km):

60900, 61500, 64400, 59500, 59580, 64265, 63400, 58500, 58000, 60200.

Si assuma distribuzione normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ con media e varianza incognite.

- Si calcoli l'intervallo di confidenza bilaterale al 95% per μ .
- Si definiscano le ipotesi H_0 e H_1 per confermare il messaggio del produttore.
- Si testi l'ipotesi al livello di significatività del 5%.
- Si calcoli approssimativamente il valore p .

Svolgimento Dettagliato

1. Statistiche descrittive ($n = 10$):

$$\bar{x}_{10} = \mathbf{61024.5 \text{ km}}, \quad s_{10} = \mathbf{2318.78 \text{ km}}.$$

2. Risoluzione Quesito (a) — Intervallo di Confidenza al 95% ($\nu = 9$ g.d.l.): Il valore critico della distribuzione t di Student a 9 g.d.l. è $t_{9, 0.025} = 2.2622$.

$$ME = t_{9, 0.025} \frac{s}{\sqrt{10}} = 2.2622 \cdot \frac{2318.78}{\sqrt{10}} = 2.2622 \cdot 733.26 \approx \mathbf{1658.75 \text{ km}}.$$

$$IC_{95\%}(\mu) = [\mathbf{61024.5 - 1658.75}, \mathbf{61024.5 + 1658.75}] = [\mathbf{59365.75}, \mathbf{62683.25}] \text{ km}.$$

3. Risoluzione Quesito (b) — Formulazione del test d'ipotesi: Il valore soglia dichiarato è $\mu_0 = 1.20 \times 50000 = 60000$ km. Il messaggio del produttore viene confermato se si rigetta l'ipotesi nulla in favore dell'ipotesi alternativa:

$$\mathbf{H_0 : \mu \leq 60000} \quad \text{vs} \quad \mathbf{H_1 : \mu > 60000}.$$

4. Risoluzione Quesito (c) — Esecuzione del t -test unilaterale destro ($\alpha = 0.05$):
Calcoliamo la statistica test T :

$$T_{\text{oss}} = \frac{\bar{x}_{10} - \mu_0}{s/\sqrt{10}} = \frac{61024.5 - 60000}{733.26} = \mathbf{1.3972}.$$

Il valore critico unilaterale destro a $\alpha = 0.05$ con 9 g.d.l. è $t_{9,0.05} = 1.8331$. Poiché $T_{\text{oss}} = 1.3972 < 1.8331$, il test **non rigetta** H_0 . *Conclusione:* I dati campionari non forniscono evidenza statistica sufficiente a confermare l'affermazione pubblicitaria del produttore.

5. Risoluzione Quesito (d) — Calcolo del p -value:

$$p\text{-value} = \mathbb{P}(t_9 \geq 1.3972) \approx \mathbf{0.0979} \quad (9.79\% \approx 10\%).$$

Problema 3 (Testo Integrato)

Si consideri una serie di variabili aleatorie i.i.d. $X_1, \dots, X_{100}$ uniformi in $[-1, 5] \subset \mathbb{R}$.

- Calcolare la probabilità che non ci siano valori negativi tra $X_1, \dots, X_{10}$.
- Calcolare la probabilità che non ci siano valori negativi tra $X_1, \dots, X_{10}$ e non ci siano valori maggiori di 3 tra $X_6, \dots, X_{13}$.
- Calcolare il valore atteso e la varianza di $Y = \sum_{i=1}^{100} X_i$.
- Calcolare approssimativamente $\mathbb{P}(Y < 170)$.

Svolgimento Dettagliato

1. Proprietà della singola variabile $X_i \sim \text{Unif}(-1, 5)$: L'ampiezza dell'intervallo è $5 - (-1) = 6$.

$$\mathbb{E}[X_i] = \frac{-1 + 5}{2} = 2, \quad \text{Var}(X_i) = \frac{6^2}{12} = 3.$$

2. Risoluzione dei quesiti:

- (a) $\mathbb{P}(X_i > 0) = \frac{5-0}{6} = \frac{5}{6}$. Per l'indipendenza:

$$\mathbb{P}(X_1 > 0, \dots, X_{10} > 0) = \left(\frac{5}{6}\right)^{10} \approx \mathbf{0.1615} \quad (16.15\%).$$

- (b) Suddividiamo le variabili in blocchi disgiunti:

- $X_1, \dots, X_5$: vincolate a $X_i \in (0, 5] \implies \mathbb{P} = 5/6$;
- $X_6, \dots, X_{10}$: vincolate a $X_i \in (0, 3] \implies \mathbb{P} = \frac{3-0}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$;
- $X_{11}, \dots, X_{13}$: vincolate a $X_i \in [-1, 3] \implies \mathbb{P} = \frac{3-(-1)}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

Per reciproca indipendenza:

$$\mathbb{P}(\text{Evento}) = \left(\frac{5}{6}\right)^5 \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{3125}{7776} \cdot \frac{1}{32} \cdot \frac{8}{27} = \frac{3125}{839808} \approx \mathbf{0.003721} \quad (0.3721\%).$$

- (c) Per la somma $Y = \sum_{i=1}^{100} X_i$:

$$\mathbb{E}[Y] = 100\mathbb{E}[X_i] = 100(2) = \mathbf{200}, \quad \text{Var}(Y) = 100 \text{Var}(X_i) = 100(3) = \mathbf{300}.$$

(d) Per il TLC, $Y \approx \mathcal{N}(200, 300)$ con $\sigma_Y = \sqrt{300} = 10\sqrt{3} \approx 17.3205$:

$$\mathbb{P}(Y < 170) \approx \Phi\left(\frac{170 - 200}{\sqrt{300}}\right) = \Phi\left(\frac{-30}{17.3205}\right) = \Phi(-\sqrt{3}) = \Phi(-1.7321).$$

Dalle tavole: $\Phi(-1.7321) = 1 - 0.9584 = \mathbf{0.0416}$ ($\mathbf{4.16\%}$).

Problema 4 (Testo Integrato)

Sia $(X_1, \dots, X_n)$ un campione estratto da una popolazione con densità $f_\theta(x) = c_\theta \mathbf{1}_{[\theta, 1]}(x)$, con $\theta \in (0, 1)$.

- (a) Determinare il valore di c_θ e di $\mathbb{E}[X_1]$ per ogni $\theta \in [0, 1)$.
- (b) Determinare lo stimatore $\hat{\theta}_n$ di massima verosimiglianza per θ .
- (c) Verificare se lo stimatore $\tilde{\theta} = \max\left(-1 + \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n X_i, 0\right)$ è corretto per $n = 1$.
- (d) Verificare se $\tilde{\theta}$ è consistente.

Svolgimento Dettagliato

(a) Integrando la densità:

$$1 = \int_{\theta}^1 c_\theta dx = c_\theta(1 - \theta) \implies c_\theta = \frac{1}{1 - \theta}.$$

$$\mathbb{E}[X_1] = \int_{\theta}^1 x \frac{1}{1 - \theta} dx = \frac{1}{1 - \theta} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{\theta}^1 = \frac{1 - \theta^2}{2(1 - \theta)} = \frac{1 + \theta}{2}.$$

(b) La funzione di verosimiglianza è:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{1 - \theta} \mathbf{1}_{[\theta, 1]}(x_i) = \frac{1}{(1 - \theta)^n} \mathbf{1}_{\{\theta \leq \min(x_1, \dots, x_n)\}}.$$

Per $\theta \in (0, \min x_i]$, la funzione $\frac{1}{(1 - \theta)^n}$ è strettamente crescente rispetto a θ . Il massimo si trova sul confine superiore:

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = \min(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n) = \mathbf{X}_{(1)}.$$

(c) Per $n = 1$, $\tilde{\theta} = \max(-1 + 2X_1, 0)$. Calcoliamo il valore atteso per $\theta = 1/3$: Poiché $X_1 \geq \theta = 1/3$, per $X_1 \in [1/3, 1/2]$ si ha $-1 + 2X_1 \leq 0 \implies \max = 0$.

$$\mathbb{E}[\tilde{\theta}] = \int_{1/2}^1 (-1 + 2x) \frac{1}{1 - 1/3} dx = \frac{3}{2} [-x + x^2]_{1/2}^1 = \frac{3}{2} \left(0 - \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) \right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{8} \neq \frac{1}{3}.$$

Poiché $\mathbb{E}[\tilde{\theta}] = 3/8 \neq \theta = 1/3$, lo stimatore **NON è corretto**.

(d) Per la Legge Debole dei Grandi Numeri (WLLN), $\bar{X}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \mathbb{E}[X_1] = \frac{1+\theta}{2}$. Per il Teorema di Continuità (Continuous Mapping Theorem), essendo la trasformazione $g(u) = \max(-1 + 2u, 0)$ continua:

$$\tilde{\theta} = g(\bar{X}_n) \xrightarrow{\mathbb{P}} g\left(\frac{1+\theta}{2}\right) = \max\left(-1 + 2\left(\frac{1+\theta}{2}\right), 0\right) = \max(\theta, 0) = \theta.$$

Pertanto, lo stimatore $\tilde{\theta}$ è **consistente**.

Problema 5 (Testo Integrato)

Consideriamo l'integrale

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-x^2/2-3/2} \log(7+e^x)}{\sqrt{2\pi}(2+\sin(x))} dx.$$

- (a) Discutere l'integrazione di Monte Carlo per questo integrale.
- (b) Scrivere i comandi R per approssimare l'integrale.

Svolgimento Dettagliato

1. Formulazione Monte Carlo tramite Gaussian Standard: Riscriviamo l'integrale fattorizzando la densità normale standard $\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$:

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \left[e^{-3/2} \frac{\log(7+e^x)}{2+\sin(x)} \right] \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = \mathbb{E}[g(X)], \quad X \sim \mathcal{N}(0,1),$$

dove $g(x) = e^{-3/2} \frac{\log(7+e^x)}{2+\sin(x)}$. Valore di riferimento: $I \approx \mathbf{0.2644}$.

2. Codice R:

```
set.seed(42)
N <- 1000000
x_norm <- rnorm(N, mean = 0, sd = 1)
g_val <- exp(-1.5) * log(7 + exp(x_norm)) / (2 + sin(x_norm))
I_hat <- mean(g_val)
cat(sprintf("Stima Monte Carlo: %.4f\n", I_hat)) # 0.2644
```